

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Đề tài: Hệ thống đăng ký học phân nhiều cơ sở

Giảng viên bộ môn	: Kim Ngọc Bách
Nhóm	: 21
Lớp	: 10
Sinh viên thực hiện	: Vũ Thị Đào – B23DCCN123 Hoàng Trung Kiên – B23DCCN458 Trần Đăng Ninh – B23DCCN634

Hà Nội – 2026

Phân công nhiệm vụ

Thành viên	Công việc phụ trách
Hoàng Trung Kiên	Thiết kế hệ thống: Lược đồ toàn cục (ERD/UML), phân mảnh dữ liệu. SQL: CreateDatabase.sql, Site1_HaNoi_Data.sql. Báo cáo: Mô tả bài toán, mục tiêu hệ thống, thiết kế lược đồ toàn cục, phân mảnh dữ liệu. Demo: Giới thiệu hệ thống, mô hình 3 site và cấu trúc cơ sở dữ liệu.
Vũ Thị Đào	Thiết kế hệ thống: Cấp phát dữ liệu và mô hình sao chép dữ liệu (Replication). SQL: Site2_DaNang_Data.sql, Queries.sql, ReplicationDemo.sql. Báo cáo: Cấp phát dữ liệu, sao chép dữ liệu, truy vấn phân tán. Demo: Chạy 5 truy vấn phân tán và demo sao chép dữ liệu giữa các site.
Trần Đăng Ninh	Thiết kế hệ thống: Kiểm soát đồng thời và xử lý lỗi phân tán. SQL: Site3_HCM_Data.sql, TransactionDemo.sql, SiteFailureDemo.sql. Báo cáo: Xử lý đăng ký học phần đồng thời, transaction, xử lý site mất kết nối, đánh giá hệ thống và hướng phát triển. Demo: Đăng ký đồng thời, hủy đăng ký, xử lý mất kết nối Site 3, ACCEPT/REJECT khi đồng bộ dữ liệu.

Mục lục

Phần 1. Giới thiệu.....	6
1.1. Bối cảnh bài toán.....	6
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	6
1.3. Phạm vi nghiên cứu	6
Phần 2. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	6
2.1. Yêu cầu chức năng.....	6
2.2. Yêu cầu phi chức năng	6
Phần 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán	6
3.1. Thiết kế lược đồ quan hệ toàn cục.....	6
3.2. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu	6
3.2.1. Phân mảnh dữ liệu	6
3.2.2. Cấp phát dữ liệu	6
3.3. Sao chép dữ liệu	6
Phần 4. Quản lý giao dịch và xử lý đồng thời	6
4.1. Bài toán đăng ký học phần đồng thời.....	6
4.2. Các lỗi dữ liệu có thể phát sinh.....	6
4.2.1. Lỗi vượt sĩ số	6
4.2.2. Lỗi đăng ký trùng	6
4.2.3. Lỗi mất cập nhật.....	7
4.2.4. Lỗi dữ liệu không nhất quán.....	7
4.3. Yêu cầu đối với giao dịch đăng ký học phần	7
4.4. Tính chất ACID của transaction.....	7
4.4.1. Atomicity – Tính nguyên tử	7
4.4.2. Consistency – Tính nhất quán	7
4.4.3. Isolation – Tính cô lập.....	7
4.4.4. Durability – Tính bền vững	7
4.5. Cơ chế kiểm soát đồng thời.....	7
4.6. Mô phỏng xử lý đồng thời.....	7
4.7. Transaction hủy đăng ký học phần	7
4.8. Kết luận phần xử lý đồng thời	7
Phần 5. Truy vấn phân tán	7
5.1. Truy vấn 1 - Thống kê số sinh viên đăng ký học phần theo từng cơ sở.....	7
5.2. Truy vấn 2 - Tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất toàn trường.....	8
5.3. Truy vấn 3 – Thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM.....	8

5.4. Truy vấn 4 - Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần trên toàn hệ thống.....	9
5.5. Truy vấn 5 - Thống kê số lớp mở theo cơ sở đào tạo	10
Phần 6. Đề xuất cơ chế xử lý khi một site tạm thời mất kết nối	10
6.1 Đặt vấn đề.....	10
6.2. Kịch bản giả định	10
6.3. Tác động của sự cố.....	10
6.4. Giải pháp xử lý	10
6.5. Nhật ký giao dịch (Transaction Log).....	10
6.6. Quy trình đồng bộ sau khi kết nối được khôi phục	11
6.8. Ưu điểm của giải pháp	14
6.9. Hạn chế.....	14
6.10. Kết luận	14
Phần 7. Đánh giá và kết luận.....	14
7.1. Đánh giá hệ thống.....	14
7.2. Kết quả đạt được	14
7.3. Hướng phát triển.....	14
7.4. Kết luận.....	14

Danh mục hình vẽ

Hình 1	Lược đồ quan hệ toàn cục của hệ thống đăng ký học phần	6
Hình 2	Mô hình sao chép dữ liệu (Primary Copy Replication).....	6
Hình 3	Mô phỏng lỗi vượt sĩ số khi không có cơ chế kiểm soát đồng thời.	7
Hình 4	Minh họa lỗi đồng thời khi không sử dụng Transaction.	7
Hình 5	Mô phỏng xử lý đồng thời với Transaction và Khóa dòng dữ liệu (Đảm bảo tính nhất quán).	7
Hình 6	Kết quả thống kê số lượt đăng ký học phần theo từng cơ sở.	7
Hình 7	Kết quả thống kê học phần có số lượng sinh viên đăng ký nhiều nhất toàn trường.....	8
Hình 8	Kết quả thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM.....	9
Hình 9	Kết quả tính tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần toàn hệ thống.	9
Hình 10	Kết quả thống kê số lượng lớp học phần được mở theo cơ sở đào tạo.	10
Hình 11	: Cấu trúc bảng Nhật ký giao dịch (Transaction Log).	11

Danh mục bảng biểu

Bảng 1	Tóm tắt Chiến lược Phân mảnh dữ liệu theo cơ sở đào tạo.	6
Bảng 2	Cơ chế Cấp phát mảnh dữ liệu giữa các Site.	6
Bảng 3	Dữ liệu mẫu bảng Học Phần.	6
Bảng 4	Dữ liệu mẫu bảng Cơ Sở.	6
Bảng 5	Mô phỏng lỗi vượt sĩ số khi không có cơ chế kiểm soát đồng thời.	6
Bảng 6	Ví dụ minh họa Lỗi vượt sĩ số.	6
Bảng 7	Ví dụ minh họa Lỗi đăng ký trùng.	6
Bảng 8	Ví dụ minh họa lỗi dữ liệu không nhất quán.....	7
Bảng 9	Các yêu cầu đảm bảo của giao dịch đăng ký học phần.....	7
Bảng 10	Quy trình xử lý đăng ký học phần với Transaction và Khóa dòng dữ liệu.....	7
Bảng 11	Mô phỏng xử lý đồng thời khi không dùng Transaction (có nguy cơ vượt sĩ số).	7
Bảng 12	Mô phỏng xử lý đồng thời với Transaction và Khóa (đảm bảo tính nhất quán).	7
Bảng 13	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 1.	7
Bảng 14	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 2	8
Bảng 15	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 3	8
Bảng 16	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 4	9
Bảng 17	Các bảng dữ liệu được sử dụng cho Truy vấn 5	10
Bảng 18	Vai trò của các Site trong hệ thống phân tán.	10
Bảng 19	So sánh ưu điểm và hạn chế giữa Mô hình tập trung và Mô hình phân tán. .	14

Phần 1. Giới thiệu

Phần 2. Phân tích yêu cầu hệ thống

Phần 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán

3.1. Thiết kế lược đồ quan hệ toàn cục

3.2. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu

3.2.1. Phân mảnh dữ liệu

3.2.2. Cấp phát dữ liệu

3.3. Sao chép dữ liệu

Trong hệ thống, các dữ liệu dùng chung toàn trường như HocPhan và CoSo được nhân bản tại cả ba site. Site 1 đóng vai trò lưu bản chính của các bảng dùng chung, Site 2 và Site 3 lưu bản sao để phục vụ tra cứu cục bộ.

Việc nhân bản bảng HocPhan giúp các cơ sở Đà Nẵng và TP.HCM có thể tra cứu danh mục học phần nhanh chóng mà không cần truy cập liên tục về Site 1. Bảng CoSo cũng được nhân bản để hỗ trợ xác định thông tin cơ sở trong các truy vấn phân tán.

Các bảng thay đổi thường xuyên như DangKy và LopHocPhan không nhân bản toàn bộ tại mọi site, mà được lưu tại site nơi lớp học phần được mở. Riêng Site 1 có thể lưu bản sao tổng hợp để phục vụ thống kê toàn trường.

3.3.1. Dữ liệu được sao chép

3.3.2. Chiến lược sao chép

3.3.3. Cài đặt sao chép dữ liệu

3.3.4. Xử lý khi site mất kết nối

3.3.5. Đánh giá phương án sao chép

Phần 4. Quản lý giao dịch và xử lý đồng thời

4.1. Bài toán đăng ký học phần đồng thời

4.2. Các lỗi dữ liệu có thể phát sinh

4.2.1. Lỗi vượt sĩ số

4.2.2. Lỗi đăng ký trùng

4.2.3. Lỗi mất cập nhật

4.2.4. Lỗi dữ liệu không nhất quán

4.3. Yêu cầu đối với giao dịch đăng ký học phần

4.4. Tính chất ACID của transaction

4.4.1. Atomicity – Tính nguyên tử

4.4.2. Consistency – Tính nhất quán

4.4.3. Isolation – Tính cô lập

4.4.4. Durability – Tính bền vững

4.5. Cơ chế kiểm soát đồng thời

4.6. Mô phỏng xử lý đồng thời

4.7. Transaction hủy đăng ký học phần

4.8. Kết luận phần xử lý đồng thời

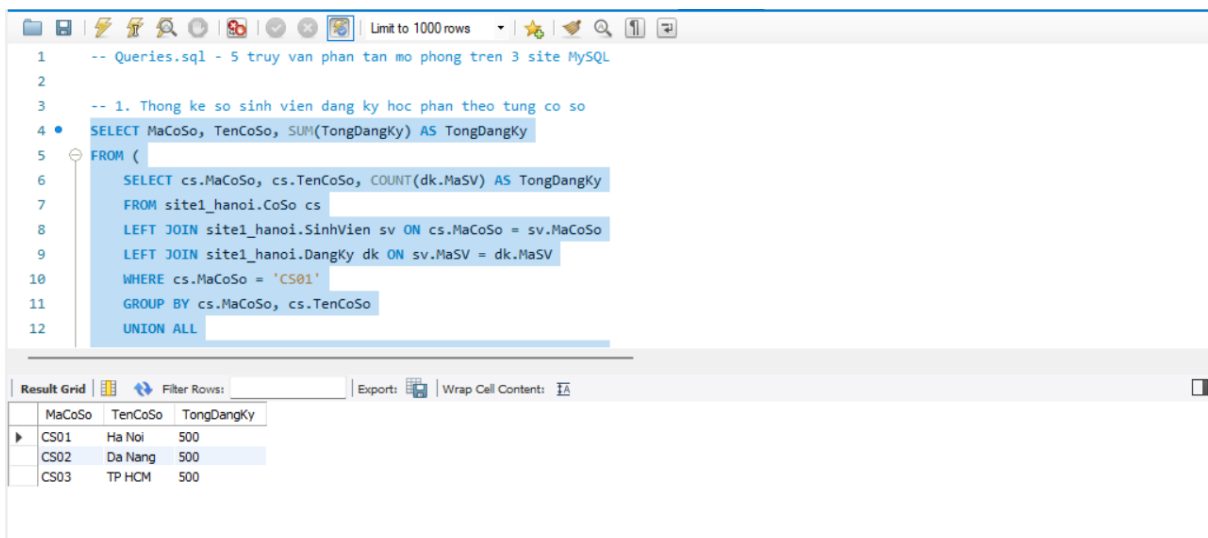
Phần 5. Truy vấn phân tán

5.1. Truy vấn 1 - Thống kê số sinh viên đăng ký học phần theo từng cơ sở

5.1.1. Mục đích

5.1.2. Dữ liệu sử dụng

5.1.3. Kết quả minh họa



```
-- Queries.sql - 5 truy vấn phân tán mô phỏng trên 3 site MySQL
-- 1. Thống kê số sinh viên đăng ký học phần theo từng cơ sở
SELECT MaCoSo, TenCoSo, SUM(TongDangKy) AS TongDangKy
FROM (
    SELECT cs.MaCoSo, cs.TenCoSo, COUNT(dk.MaSV) AS TongDangKy
    FROM site1_hanoi.CoSo cs
    LEFT JOIN site1_hanoi.SinhVien sv ON cs.MaCoSo = sv.MaCoSo
    LEFT JOIN site1_hanoi.DangKy dk ON sv.MaSV = dk.MaSV
    WHERE cs.MaCoSo = 'CS01'
    GROUP BY cs.MaCoSo, cs.TenCoSo
    UNION ALL
    -- (Similar queries for other campuses would follow here)
)
```

MaCoSo	TenCoSo	TongDangKy
CS01	Ha Noi	500
CS02	Da Nang	500
CS03	TP HCM	500

Hình 6 Kết quả thống kê số lượt đăng ký học phần theo từng cơ sở.

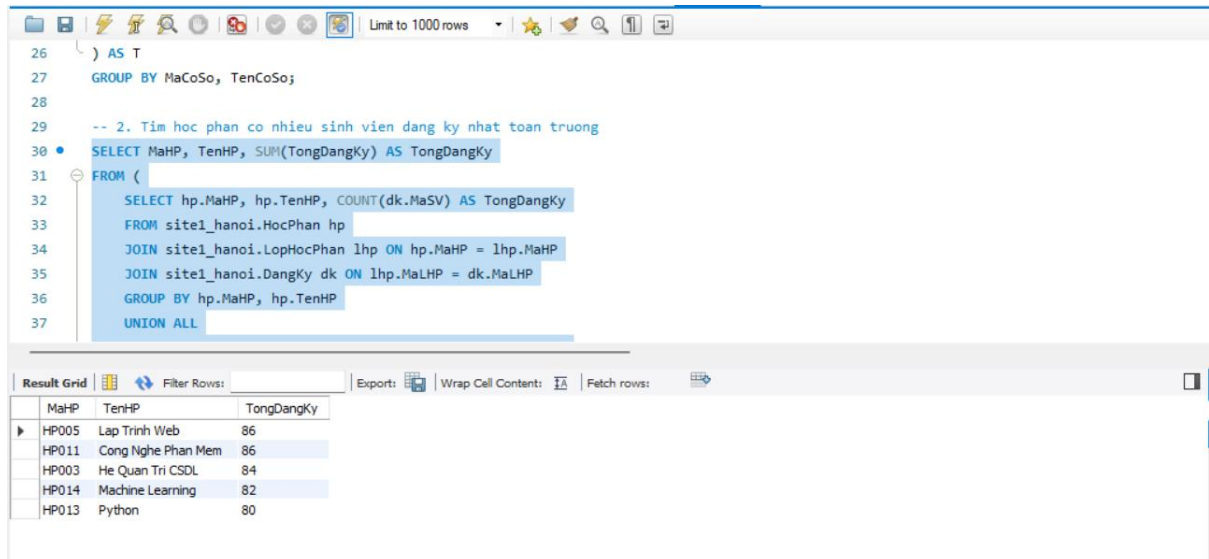
5.1.4. Phân tích truy vấn

5.2. Truy vấn 2 - Tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất toàn trường

5.2.1. Mục đích

5.2.2. Dữ liệu sử dụng

5.2.3. Kết quả minh họa



```
26 ) AS T
27 GROUP BY MaCoSo, TenCoSo;
28
29 -- 2. Tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất toàn trường
30 • SELECT MaHP, TenHP, SUM(TongDangKy) AS TongDangKy
31 FROM (
32     SELECT hp.MaHP, hp.TenHP, COUNT(dk.MaSV) AS TongDangKy
33     FROM site1_hanoi.HocPhan hp
34     JOIN site1_hanoi.LopHocPhan lhp ON hp.MaHP = lhp.MaHP
35     JOIN site1_hanoi.DangKy dk ON lhp.MaLHP = dk.MaLHP
36     GROUP BY hp.MaHP, hp.TenHP
37     UNION ALL
```

MaHP	TenHP	TongDangKy
HP005	Lap Trinh Web	86
HP011	Cong Nghe Phan Mem	86
HP003	He Quan Tri CSDL	84
HP014	Machine Learning	82
HP013	Python	80

Hình 7 Kết quả thống kê học phần có số lượng sinh viên đăng ký nhiều nhất toàn trường.

5.2.4. Phân tích truy vấn

5.3. Truy vấn 3 – Thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM

5.3.1. Mục đích

5.3.2. Dữ liệu sử dụng

5.3.3. Kết quả minh họa

Limit to 1000 rows

```

53
54 -- 3. Thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP HCM
55 • SELECT hp.MaHP, hp.TenHP, lhp.MaLHP, COUNT(dk.MaSV) AS SoLuongDangKy
56 FROM site3_hcm.LopHocPhan lhp
57 JOIN site3_hcm.HocPhan hp ON hp.MaHP = lhp.MaHP

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	MaHP	TenHP	MaLHP	SoLuongDangKy
▶	HP001	Co So Du Lieu	LHP201	23
	HP002	Co So Du Lieu Phan Tan	LHP202	24
	HP003	He Quan Tri CSDL	LHP203	23
	HP004	Mang May Tinh	LHP204	28
	HP005	Lap Trinh Web	LHP205	24
	HP006	Tri Tue Nhan Tao	LHP206	29
	HP007	Khai Pha Du Lieu	LHP207	29
	HP008	An Toan Thong Tin	LHP208	18
	HP009	Java Nang Cao	LHP209	26
	HP010	Phat Trien Ung Dung	LHP210	19
	HP011	Cong Nghe Phan Mem	LHP211	32
	HP012	He Dieu Hanh	LHP212	29
	HP013	Python	LHP213	26
	HP014	Machine Learning	LHP214	26
	HP015	Big Data	LHP215	23
	HP016	Kien Truc May Tinh	LHP216	28
	HP017	Phan Tich Thiet Ke He ...	LHP217	34
	HP018	Dien Toan Dam May	LHP218	22
	HP019	Lap Trinh Mobile	LHP219	19
	HP020	Quan Tri Mang	LHP220	18

Hình 8 Kết quả thống kê số lượng đăng ký học phần tại cơ sở TP.HCM.

5.3.4. Phân tích truy vấn

5.4. Truy vấn 4 - Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần trên toàn hệ thống

5.4.1. Mục đích

5.4.2. Dữ liệu sử dụng

5.4.3. Kết quả minh họa

```

62 -- 4. Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần trên toàn hệ thống
63 • SELECT
64     l.MaLHP,
65     hp.TenHP,
66     l.MaCoSo,
67     l.SiSoToiDa,
68     COUNT(d.MaSV) AS SoLuongDangKy,
69     ROUND(COUNT(d.MaSV) * 100.0 / l.SiSoToiDa, 2) AS TyLeLapDay
70 FROM LopHocPhan l

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	MaLHP	TenHP	MaCoSo	SiSoToiDa	SoLuongDangKy	TyLeLapDay
	LHP217	Phan Tich Thiet Ke He Thong	CS03	50	34	68.00
	LHP216	Kien Truc May Tinh	CS03	45	28	62.22
	LHP207	Khai Pha Du Lieu	CS03	50	29	58.00
	LHP209	Java Nang Cao	CS03	45	26	57.78
	LHP213	Python	CS03	45	26	57.78
	LHP215	Big Data	CS03	40	23	57.50
	LHP205	Lap Trinh Web	CS03	45	24	53.33
	LHP212	He Dieu Hanh	CS03	55	29	52.73
	LHP214	Machine Learning	CS03	50	26	52.00
	LHP206	Tri Tue Nhan Tao	CS03	60	29	48.33
	LHP220	Quan Tri Mang	CS03	40	18	45.00
	LHP218	Dien Toan Dam May	CS03	50	22	44.00
	LHP202	Co So Du Lieu Phan Tan	CS03	55	24	43.64
	LHP219	Lap Trinh Mobile	CS03	45	19	42.22
	LHP201	Co So Du Lieu	CS03	60	23	38.33
	LHP203	He Quan Tri CSDL	CS03	60	23	38.33
	LHP210	Phat Trien Ung Dung	CS03	60	19	31.67
	LHP208	An Toan Thong Tin	CS03	60	18	30.00

Result 19 ×

Hình 9 Kết quả tính tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần toàn hệ thống.

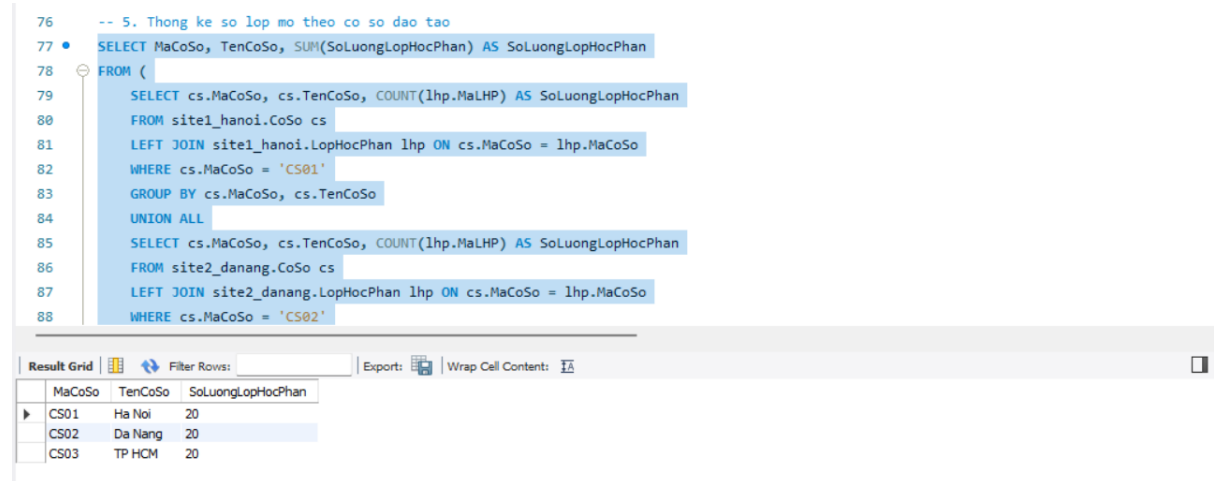
5.4.4. Phân tích truy vấn

5.5. Truy vấn 5 - Thống kê số lớp mở theo cơ sở đào tạo

5.5.1. Mục đích

5.5.2. Dữ liệu sử dụng

5.5.3. Kết quả minh họa



```
76 -- 5. Thống kê số lớp mở theo cơ sở đào tạo
77 SELECT MaCoSo, TenCoSo, SUM(SoLuongLopHocPhan) AS SoLuongLopHocPhan
78 FROM (
79     SELECT cs.MaCoSo, cs.TenCoSo, COUNT(lhp.MaLHP) AS SoLuongLopHocPhan
80     FROM site1_hanoi.CoSo cs
81     LEFT JOIN site1_hanoi.LopHocPhan lhp ON cs.MaCoSo = lhp.MaCoSo
82     WHERE cs.MaCoSo = 'CS01'
83     GROUP BY cs.MaCoSo, cs.TenCoSo
84     UNION ALL
85     SELECT cs.MaCoSo, cs.TenCoSo, COUNT(lhp.MaLHP) AS SoLuongLopHocPhan
86     FROM site2_danang.CoSo cs
87     LEFT JOIN site2_danang.LopHocPhan lhp ON cs.MaCoSo = lhp.MaCoSo
88     WHERE cs.MaCoSo = 'CS02'
```

MaCoSo	TenCoSo	SoLuongLopHocPhan
CS01	Ha Noi	20
CS02	Da Nang	20
CS03	TP HCM	20

Hình 10 Kết quả thống kê số lượng lớp học phần được mở theo cơ sở đào tạo.

5.5.4. Phân tích truy vấn

Phần 6. Đề xuất cơ chế xử lý khi một site tạm thời mất kết nối

6.1 Đặt vấn đề

6.2. Kịch bản giả định

6.3. Tác động của sự cố

6.4. Giải pháp xử lý

Local Processing + Deferred Synchronization

6.5. Nhật ký giao dịch (Transaction Log)

Khi Site 3 mất kết nối, mọi thao tác sẽ được ghi vào bảng nhật ký.

Ví dụ dữ liệu:

Limit to 1000 rows

166

-- =====

167

168

•

SELECT

169

MaLog,

170

LoaiGiaoDich,

171

MaSV,

172

MaLHP,

173

TrangThaiDongBo

174

FROM TransactionLog

175

WHERE TrangThaiDongBo = 'ChuaDongBo';

176

177

-- =====

178

-- BƯỚC 5: GIẢ LẬP KẾT NỐI ĐƯỢC KHÔI PHỤC

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

IA

	MaLog	LoaiGiaoDich	MaSV	MaLHP	TrangThaiDongBo
1	DangKy	SV203	LHP202	ChuaDongBo	
2	DangKy	SV204	LHP203	ChuaDongBo	
3	HuyDangKy	SV205	LHP204	ChuaDongBo	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Hình 11 : Cấu trúc bảng Nhật ký giao dịch (Transaction Log).

6.6. Quy trình đồng bộ sau khi kết nối được khôi phục

Khi mạng hoạt động trở lại:

Bước 1:

Site 3 phát hiện kết nối đã phục hồi.

Bước 2:

Site 3 quét toàn bộ Transaction Log.

WHERE TrangThaiDongBo='ChuaDongBo'

Bước 3:

Gửi dữ liệu tới Site 1.

Ví dụ:

SV301 đăng ký LHP301

SV302 đăng ký LHP301

SV315 hủy LHP305

Bước 4:

Site 1 kiểm tra dữ liệu.

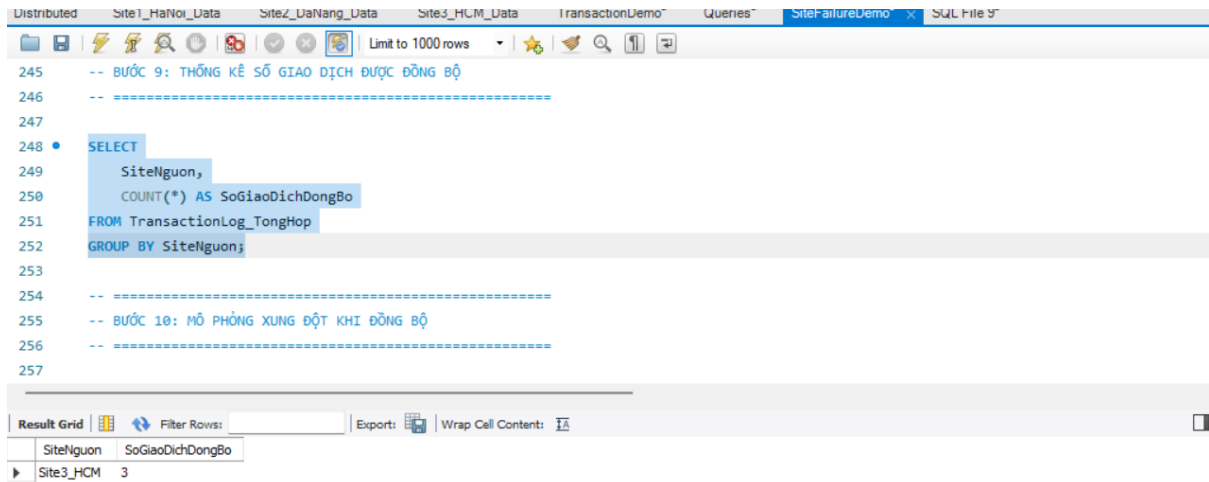
Nếu hợp lệ: ACCEPT

Nếu có xung đột: REJECT

Bước 5:

DaDongBo

[illegible]



The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top. The query text is as follows:

```
245 -- BƯỚC 9: THỐNG KÊ SỐ GIAO DỊCH ĐƯỢC ĐỒNG BỘ
246 -- =====
247
248 • SELECT
249     SiteNguon,
250     COUNT(*) AS SoGiaoDichDongBo
251 FROM TransactionLog_TongHop
252 GROUP BY SiteNguon;
253
254 -- =====
255 -- BƯỚC 10: MÔ PHỎNG XUNG ĐỘT KHI ĐỒNG BỘ
256 -- =====
257
```

Below the query editor, there is a 'Result Grid' section with the following data:

SiteNguon	SoGiaoDichDongBo
Site3_HCM	3

6.7. Xử lý xung đột khi đồng bộ

Trong quá trình đồng bộ có thể phát sinh xung đột.

Ví dụ:

Trong lúc Site 3 mất kết nối: SV301 đăng ký LHP301

Nhưng tại Site 1: LHP301 đã đầy

Khi đồng bộ, Site 1 phát hiện:

$SoLuongDangKy > SiSoToiDa$

Giải pháp:

- Từ chối giao dịch đến sau.
- Ghi nhận lỗi vào log.
- Thông báo cho quản trị viên.

Ví dụ:

Distributed

Site1_HaNoi_Data

Site2_DaNang_Data

Site3_HCM_Data

TransactionDemo*

Queries*

SiteFailureDemo*

SQL File 9*

<

6.8. Ưu điểm của giải pháp

6.9. Hạn chế

6.10. Kết luận

Phần 7. Đánh giá và kết luận

7.1. Đánh giá hệ thống

7.2. Kết quả đạt được

7.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng sau:

7.3.1. Tích hợp Cloud Database

7.3.2. Tự động cân bằng tải

7.3.3. Sharding động

7.3.4. Hỗ trợ quy mô lớn

7.3.5. Cơ chế xử lý khi site mất kết nối

7.3.6. Bổ sung giao diện đăng ký học phần trực quan

7.4. Kết luận